1. 下列选项中，不属于网络体系结构中所描述的内容是____
A：网络的层次　　B：每一层使用的协议
C：协议的内部实现细节　D：每一层必须完成的功能
2. 若某通信链路的数据传输速率为2400bps，采用16相位调制，则该链路的波特率是___
A．600波特　B．1200波特　C．4800波特　D．9600波特
3. 下列网络设备中，属于数据链路层设备的是__：
I集线器　II交换机　III网桥　IV路由器
A、I和III　B、II和III　C、II和IV　D、II、III和IV
4. 数据链路层采用选择重传协议（SR）传输数据，发送方已发送了4～7号数据帧，现已收 到5号帧的确认，而4、6号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是_____
A．1　B．2　C．3　D．4
5. 某网络的IP地址为192.168.5.0/24采用子网划分，子网掩码为255.255.255.240，则该网络的最大子网个数，每个子网内的最大可分配地址个数为_____
A：32，8　　B：16，14
C：8，32　　D：8，30
6. 若用户1与用户2之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示，则图中①、②、③阶段分别使用的应用层协议可以是



A.SMTP、SMTP、SMTP　　B.POP3、SMTP、POP3
C. POP3、SMTP、SMTP　　D. SMTP、SMTP、POP3
7. 通过哪种协议可以在网络中动态地获得IP地址_____。
A. DHCP　B.SNMP　C.SMTP　D. Telnet
8. 下列因素中，会影响信道数据传输速率的是_____。
I．信噪比　II．频率带宽　III．信号调制方式　IV．信号传播速度
A、I和II　B、I、II和III　C、II、III和IV　D、所有
9. 下列关于UDP协议的叙述中，正确的是_____。
I．提供无连接服务　II．提供复用/分用服务　III. 提供流量控制服务　IV．通过差错校验，保障可靠数据传输
A.I和II　B.I、II和IV　C. I、II和III　D.所有
10. 以下协议属于网际层的是_____。
I. IP　II. ICMP　III. IGMP　IV. ARP
A. I和II　B. I和III　C.I、II和III　D. 所有
11. 主机甲和主机乙之间已建立一个TCP连接，TCP最大段长度为1000字节，若主机甲的当前拥塞窗口为5000字节，在主机甲向主机乙连续发送2个最大段后，成功收到主机乙发送的第一段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为4000字节，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是_____。
A：1000　B：2000　C：3000　D：4000
12. 主机甲和主机乙间已建立一个TCP 连接,主机甲向主机乙发送了两个连续的TCP 段,分别包含300 字节和500 字节的有效载荷,第一个段的序列号为200,主机乙正确接收到两个段后,发送给主机甲的确认序列号是_____
A、500　B、700　C、800　D、1000
13. FTP客户端和服务器通信期间的连接包括_____。
I、建立在UDP之上的控制连接
II、建立在TCP之上的控制连接
III、建立在UDP之上的数据连接
IV、建立在TCP之上的数据连接
A、I和II　B、II和III C、II和IV　D、I和III
14. 下列介质访问控制方法中，可能发生冲突的是_____。

I. CDMA II . CSMA III. Bitmap IV. Token Ring
A、仅仅II B、I和II C、II和III D、II和IV

15. 可用于跟踪IP 数据包从该计算机到其他远程计算机所采用的路径的命令是___。
A. ARP B. PING C. Tracert D. DNS

1. 简述分组交换的工作原理。（4分）
2. 物理层的接口有哪几个特性？各包含什么内容？（4分）
3. 在TCP的拥塞控制中，什么是快重传、乘法减少和加法增大？（3分）
4. 简述网桥处理收到的帧的算法。（4分）

三、计算题

注：只有结果，没有计算或分析过程，则该题不得分。

1. 共有4个站进行码分多址CDMA通信。4个站的码片序列为：
A：（-1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1） B：（-1 –1 +1 -1 +1 +1 +1 -1）
C：（-1 +1 –1 +1 +1 +1 -1 -1） D：（-1 +1 –1 –1 -1 –1 +1 -1）
现收到这样的码片序列：（-1 +1 –3 +1 -1 –3 +1 +1）。问哪些站发送数据了？发送数据的站发送的1还是0?
2. 主机甲通过128kbps 卫星链路，采用滑动窗口协议向乙发送数据，链路单向传播延迟为250ms，帧长为1000 字节。不考虑确认帧的发送开销，为使链路利用率不小于80%，帧序号的比特数至少是多少?
3. 一个采用CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gbps，电缆中的信号传播速度是200 000km/s。如果最小数据帧长度减少1600 比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要减少多少米?
4. 一个总长度为1500B的IP分组，头部长度为20B。假设该分组要通过一个MTU为800B的网络，则必须进行分片。若分片时尽可能分为最大片，则一个最大IP 分片封装数据的字节数是多少？至少需要分为几个分片？每个分片的片偏移量是多少?
5. 一个TCP 连接总是以1KB 的最大段发送TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为16KB 时发生了超时，如果接下来的4 个RTT(往返时间)时间内的TCP 段的传输都是成功的，那么当第4 个RTT 时间内发送的所有TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是多少?

四、分析题

注：只有结果，没有计算或分析过程，则该题不得分。

1. 在连续ARQ协议中，设编号用3bit，而发送窗口大小WT=8，试找出一种情况，使得在此情况下协议不能正常工作。并说明产生此种错误的原因。
2. 有一子网192.168.4.0/29，一IP分组目的地址为192.168.4.7，试分析能接收到此IP 分组的最大主机数。
3. 网络采用RIP协议。已知路由器 R5 有表 1 所示的路由表。现在收到相邻路由器 R4 发来的路由更新信息，如表 2 所示。试更新路由器 R5 的路由表并说明每一更新条目的更新原因。

目的网络	距离	下一跳路由器
Net2	3	R_4
Net3	4	R_5
…	…	…

表 1 路由器 R5 的路由表

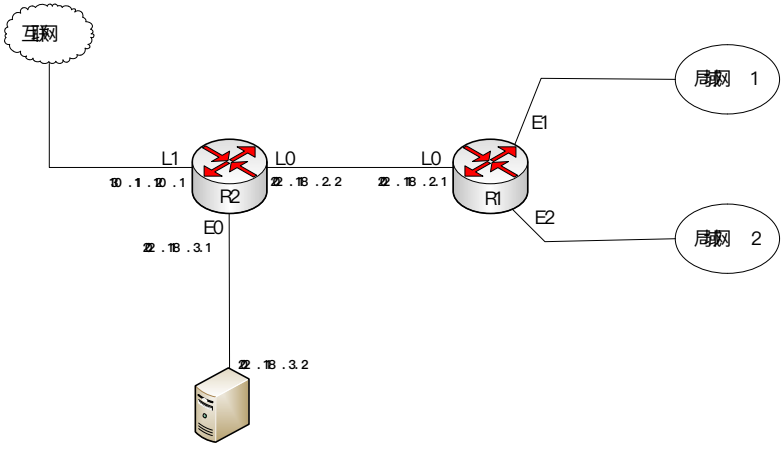
目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	3	R_1
Net2	4	R_2
Net3	1	直接交付

表 2 R4 发来的路由更新信息

五、应用题

某公司网络拓扑图如下图所示。

路由器R1 通过接口E1、E2 分别连接局域网1、局域网2，通过接口L0 连接路由器R2，并通过路由器R2 连接域名服务器与互联网。
R1 的L0接口的IP 地址是202.118.2.1；
R2 的L0 接口的IP 地址是202.118.2.2，L1 接口的IP 地址是130.11.120.1，E0 接口的IP 地址是202.118.3.1；
域名服务器的IP 地址是202.118.3.2。



（1）将IP 地址空间202.118.1.0/24 划分为2 个子网，分别分配给局域网1、局域网2，每个局域网需分配的IP 地址数不少于120 个。请给出子网划分结果,说明理由或给出必要的计算过程。
（2）请给出R1 的路由表，使其明确包括到局域网1 的路由、局域网2 的路由、到域名服务器的路由和到互联网的路由,说明理由或给出必要的计算过程。

目的网络地址	子网掩码	下一跳IP地址	接口

（3）请采用路由聚合技术，给出R2 到局域网1 和局域网2 的路由。说明理由或给出必要的计算过程。

□

01-05　C A B B B

06-10　D AB A D

11-15　C D CAC

二、问答题

1、首先将待发的数据报文划分成若干个大小有限的短数据块，在每个数据块前面加上一些控制信息(即首部)，包括诸如数据收发的目的地址、源地址，数据块的序号等，形成一个个分组；然后各分组在交换网内采用“存储转发”机制将数据从源端发送到目的端；（1分）目的端去掉各分组的控制信息，重新组装起来。

2、（1）机械特性：指明接口所用的接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。
（2）电气特性：指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
（3）功能特性：指明某条线上出现的某一电平的电压表示何意。
（4）规程特性：说明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

3、快重传算法规定，发送端只要一连收到三个重复的 ACK 即可断定有分组丢失了，就应立即重传丢失的报文段而不必继续等待为该报文段设置的重传计时器的超时。

“乘法减小“是指不论在慢开始阶段还是拥塞避免阶段，只要出现一次超时，就把慢开始门限值 ssthresh 设置为当前的拥塞窗口值乘以 0.5。当网络频繁出现拥塞时，ssthresh 值就下降得很快，以大大减少注入到网络中的分组数。

“加法增大”是指执行拥塞避免算法后，当收到对所有报文段的确认就将拥塞窗口 cwnd增加一个 MSS 大小，使拥塞窗口缓慢增大，以防止网络过早出现拥塞。

4、（1）. 从端口 x 收到无差错的帧（如有差错即丢弃），在转发表中查找目的站 MAC 地址。

（2）. 如果转发表中有目的站MAC，则找出到此 MAC 地址应当走的端口 d：

如果 d = x，则丢弃此帧（发送方和接收方在同一端口，不需要经过网桥转发）；

如果d ≠ x，则从端口 d 转发此帧。

（3）如果转发表中没有目的站MAC，则向网桥除 x 以外的所有端口广播。

（4） 如果转发表中没有源站MAC，则将源站 MAC 地址加入到转发表，登记该帧进入网桥的端口号，设置计时器，等待新帧。如果转发表中有源站MAC，则更新计时器。

三、计算题

1、 S·A=（+1−1+3+1−1+3+1+1）／8=1， A发送1

S·B=（+1−1−3−1−1−3+1−1）／8=−1， B发送0

S·C=（+1+1+3+1−1−3−1−1）／8=0， C无发送

S·D=（+1+1+3−1+1+3+1−1）／8=1， D发送1

2、数据帧发送时延为：1000*8/（128*1000）=62.5ms

一个发送周期为：62.5+250*2=562.5ms

假设发送窗口大小为x，则有：x*62.5/562.5≥0.8，解得x≥7.2。则x最小为8。

设序号比特数为y，则有2^y≥8+1，则y最小为4.

3、设原最小帧长L_1，新最小帧长L_2，则有：

$L_1=2t_1C$，$L_2=2t_2C$，

$2t_1C-2t_1C=1600b$

$t_1-t_1=800/C=800/10^9=8*10^{-7}s$

则线缆减少的长度是 $8*10^{-7}*200\,000*1000=160m$。

4、判断分片的大小，需要考虑各个网段的MTU，而且注意分片的数据长度必须是8B 的整数倍。

由题可知，在技术部子网内， MTU=800B，IP 分组头部长20B，最大IP 分片封装数据的字节数为(800-20)/8 ×8=776 。

至少需要的分片数为(1500-20)/776 =2 。

第1 个分片的偏移量为0；

第2 个分片的偏移量为776/8=97 。

5、拥塞窗口为16KB 时发生了超时，则新的慢开始门限为16/2=8KB，拥塞窗口大小为1KB，重新开始慢开始算法。

经过3各RTT，拥塞窗口达到8KB，转而执行拥塞避免。第4各RTT过后，拥塞窗口大小为8+1=9KB。

四、分析题(共 15 分)

1、比如，发送端发送了序号0-7的八帧，所有帧都正确到达，但是所有确认都丢失。此时，发送窗口和接收窗口如下。发送端会重传所有帧，接收端会错误的再次接收。

发送端：0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0

接收端：0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0

产生这种错误的原因，是旧的发送窗口和新的接收窗口产生了重叠。

2、

子网192.168.4.0/29，掩码长度29个比特，主机号3个比特，故能容纳6个主机，从192.168.4.1-192.168.4.6。
IP分组目的地址为192.168.4.7，主机号为全1，则此地址是广播地址。
所以，能接收到此IP 分组的最大主机数为6。

3、

目的网络	距离	下一跳路由器	更新原因
Net1	4	R_4	一条新路由，增加
Net2	5	R_4	相同的下一跳，替换
Net3	2	R_4	不同的下一跳，新跳数小，替换
…	…	…	

五、应用题(共 15 分)

（1）将IP 地址空间202.118.1.0/24 划分为2 个子网，可以从主机位拿出1 位来划分子网，剩余的7 位用来表示主机号（27-2>120，满足要求），所以两个子网的子网掩码都为：11111111111111111111111 10000000，即255.255.255.128；所划分的两个子网的网络地址分别为：202.118.1.00000000 和202.118.1.10000000，即202.118.1. 0 和202.118.1.128。
综上，划分结果为：
子网1：202.118.1.0，子网掩码为：255.255.255.128；
子网2：202.118.1.128，子网掩码为：255.255.255.128。

（2）假设子网1 分配给局域网1，子网2 分配给局域网2；

路由器R1 到局域网1 和局域网2 是直接交付的，下一跳IP 地址可以不写（打一横即可），接口分别是从E1、E2转发出去；

路由器R1 到域名服务器是属于特定主机路由，子网掩码应该为255.255.255.255；路由器R1 到域名服务器应该通过接口L0 转发出去，下一跳IP 地址应该是路由器R2 的L0 接口，即IP 地址为202.118.2.2；

路由器R1 到互联网属于默认路由，默认路由的目的网络IP 地址和子网掩码都是0.0.0.0，而路由器R1 到互联网应该通过接口L0 转发出去，下一跳IP 地址应该是路由器R2 的L0 接口，即IP 地址为202.118.2.2，故详细答案见下表：

（2）假设子网 1 分配给局域网 1，子网 2 分配给局域网 2；路由器 R1 到局域网 1 和局域网 2 是直接交付的，所以下一跳 IP 地址可以不写（打一横即可）；接口分别是从 E1、E2 转发出去；路由器 R1 到域名服务器是属于特定的路由，所以子网掩码应该为 255.255.255.255(1 有和全 1 的子网掩码相与之后才能 100%保证和目的网络地址一样，从而选择该特定路由)，而路由器 R1 到域名服务器应该通过接口 L0 转发出去，下一跳 IP 地址应该是路由器 R2 的 L0 接口，即 IP 地址为 202.118.2.2；路由器 R1 到互联网属于默认路由（记住就好，课本 127 页），而前面我们已经提醒过：默认路由的目的网络 IP 地址和子网掩码都是 0.0.0.0，而路由器 R1 到互联网应该通过接口 L0 转发出去，下一跳 IP 地址应该是路由器 R2 的 L0 接口，即 IP 地址为 202.118.2.2，故详细答案见下表：

目的网络地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.128	—	E1
202.118.1.128	255.255.255.128	—	E2
202.118.2.2	255.255.255.255	—	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

（3）首先将202.118.1.0/25 与202.118.1.128/25 聚合，聚合的地址为：202.118.1.0/24（只有前面24 位一样），显然子网掩码为：255.255.255.0，故路由器R2 经过接口L0，下一跳为路由器R1 的接口L0，IP 地址为：202.118.2.1，所以路由表项如下表所示：

（3）首先将 202.118.1.0/25 与 202.118.1.128/25 聚合，聚合的地址为：202.118.1.0/24（只有前面 24 位一样），显然子网掩码为：255.255.255.0，故路由器 R2 经过接口 L0，下一跳为路由器 R1 的接口 L0，IP 地址为：202.118.2.1，所以路由表项如下表所示：

目的网络地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.0	202.118.2.1	L0